

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 2

Bitte nur Probleme 2.1, 2.2 und 2.3 einreichen.

2.1 [10]

Bitte direkt auf moodle als Quiz lösen. Für die Mündliche Präsentation: bitte präsentieren Sie alle 4 Fragen.

2.2 [10]

Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $9 \mid n$ gdw $9 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Solution. Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.

Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 9 \cdot 99 \dots 9 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ for all k .

Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{9}$.

Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{9}$ gdw $d_0 + \dots + d_k \equiv 0 \pmod{9}$.

2.3 [10]

Es seien die folgenden Prädikate gegeben:

- $F(x)$ drückt aus: “ x ist ein Fenster”.
- $D(x)$ drückt aus: “ x ist doppelt verglast”.
- $S(x)$ drückt aus: “ x ist eine Schule”.
- $B(x, y)$ drückt aus: “ x befindet sich in y ”.

1. Formalisieren Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik:

- (a) Es existiert eine Schule.
- (b) Es existiert ein Fenster, das nicht doppelt verglast ist.
- (c) Es existiert eine Schule, in der alle Fenster doppelt verglast sind.

2. Formulieren Sie die folgende Aussage in natürlicher Sprache:

$$(iv) \quad \forall z \left(F(z) \wedge D(z) \Rightarrow (\exists x S(x) \wedge B(z, x)) \right)$$

Solution.

1. $\exists x : S(x)$
2. $\exists x : \neg D(x)$

3. z.B. $\exists x \forall y \ S(x) \wedge ((F(y) \wedge B(y, x)) \Rightarrow D(y))$
4. Am besten wäre etwas wie “Nur Schulen haben doppelt verglaste Fenster”, aber auch andere Möglichkeiten sind in Ordnung.
-

2.4 Es seien die folgenden ‘Prädikate gegeben:

- $M(x)$ drückt aus, dass x ein Mond ist.
- $K(x)$ drückt aus, dass x Käse ist.
- $T(x, y)$ drückt aus, dass x durch y teilbar ist.

1. **Formalisieren** Sie die folgenden Aussagen in Prädikatenlogik:

- (a) Alle Monde sind Käse.
- (b) Es gibt keinen Mond, der Käse ist.
- (c) Es gibt zwei Monde, die durch denselben Käse teilbar sind.

2. Formulieren Sie die folgenden Aussagen in natürlicher Sprache:

- (iv) $\forall z (K(z) \vee \neg K(z))$
- (v) $\exists x \forall y (K(x) \wedge (M(y) \Rightarrow T(x, y)))$

Solution.

1. (a) $\forall x (M(x) \rightarrow K(x))$
- (b) $\neg \exists x (M(x) \wedge K(x))$
- (c) $\exists x \exists y \exists z (M(x) \wedge M(y) \wedge K(z) \wedge T(x, z) \wedge T(y, z))$. Sind explizit zwei verschiedene Monde gemeint, muss man noch $x \neq y$ hinzufügen, denn anderenfalls kann man x und y durchaus mit demselben Mond belegen.
- (d) Alle Dinge sind Käse oder sind nicht Käse.
- (e) Es gibt einen Käse, der durch alle Monde teilbar ist.
-

2.5 Schreiben Sie die folgenden Prädikate als Formeln (Sie können alle üblichen arithmetischen Symbole wie $=, <, \leq, +, \cdot, |$ verwenden. Sie können annehmen, dass das Universum aller Objekte $\mathbb{N}$ ist.

- $A(x) :=$ “ x ist eine Summe von zwei Quadraten natürlicher Zahlen.”
- $B(x, y, z) :=$ “ x ist der größte gemeinsame Teiler von y und z ”

Solution.

- $A(x) = “\exists_{y,z} x = y^2 + z^2”$
 - $B(x, y, z) = “x|y, x|z, (\forall_a a|y, a|z \Rightarrow a \leq x)”$
-

2.6 Seien $a, b \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_+$. Zeigen Sie dass $a \equiv b \pmod{n}$ gdw. $n \mid a - b$.

Solution. Wir haben $a \equiv b \pmod{n}$ definiert als die Aussage dass wenn wir schreiben $a = qn + r$ und $b = q'n + r'$, wobei $r, r' \in \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$, dann $r = r'$.

Nehmen wir jetzt dass die Aussage ist wahr. Wir möchten zeigen dass $n \mid a - b$. Tatsächlich wir können schreiben $a - b = qn + r - q'n - r' = (q - q')n + (r - r')$, woraus folgt dass $n \mid a - b$.

Für die andere Implikation, nehmen wir an, dass $n \mid a - b$. Wenn wir jetzt schreiben $a = qn + r$ und $b = q'n + r'$ für irgendwelche $q, q' \in \mathbb{Z}, r, r' \in \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$, dann haben wir $a - b = (q - q')n + (r - r')$. Da $n \mid a - b$, es folgt dass $a - b = cn$ für irgendwelche $c \in \mathbb{Z}$. Es folgt $cn = (q - q')n + r - r'$, also $n \mid r - r'$. Wir sehen jetzt dass $-n < r - r' < n$. Da die einzelne ganze Zahl echt zwischen $-n$ und n ist 0, es folgt dass $r - r' = 0$, also $r = r'$.

2.7 Entscheide ob die Aussagen “ $2^n - 1$ ist prim” und “ n ist prim” äquivalent sind.

Solution. Sie sind im Allgemeinen nicht äquivalent: 11 ist prim aber $2^{11} - 1 = 2047$ ist nicht prim, weil $23 \mid 2047$ (Nebenbemerkung: um zu überprüfen ob 2047 prim ist, reicht es all Primzahlen p zwischen 1 und $\lfloor \sqrt{2047} \rfloor = 45$ überprüfen).

2.8 Sei $n \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$.

Solution. Wir betrachten die folgenden Fälle: $2 \mid n$ oder $2 \nmid n$.

Im ersten Fall existiert $m \in \mathbb{Z}$ mit $n = 2m$, also es folgt dass $n^2 = 4m^2$, weswegen $4 \mid n^2$.

Im zweiten Fall existiert $m \in \mathbb{Z}$ mit $n = 2m + 1$, also es folgt dass $n^2 = (2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4(m^2 + m) + 1$. Das bedeutet dass $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$. _____

2.9 • Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $9 \mid n$ gdw $9 \mid d_0 + \dots + d_k$.

• Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $11 \mid n$ gdw $11 \mid d_0 - d_1 + d_2 - \dots + (-1)^k d_k$.

Solution.

• Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.

Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 9 \cdot 11 \dots 1 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ for all k . Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots + d_k \pmod{9}$.

Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{9}$ gdw $d_0 + \dots + d_k \equiv 0 \pmod{9}$.

• Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.

Wenn $k = 2l$ gerade ist, haben wir $10^{2l} = 100^l$. Da $100 = 9 \cdot 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$, es folg dass $10^k \equiv 1^l \equiv 1 \pmod{11}$.

Wenn $k = 2l + 1$ ungerade ist, haben wir $10^{2l+1} \equiv 100^l \cdot 10 \equiv 1 \cdot 10 \pmod{11}$. Da $10 \equiv -1$, es folg dass $10^k \equiv -1 \pmod{11}$.

Es folg dass $n \equiv d_0 - d_1 + d_2 \dots + (-1)^k d_k \pmod{11}$.

Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{11}$ gdw $d_0 - d_1 + d_2 \dots + (-1)^k d_k \equiv 0 \pmod{11}$.